

[부록 4] 항목별 환경조사 내용

본 장에 제시되어 있는 항목별 환경조사 내용은 참고사항이며, 조사항목, 조사지점 · 기간 · 주기 · 방법 등에 대한 세부사항은 환경영향평가협의 시 정해진 내용에 따름

1. 지형 · 지질 분야

구 분	세부 내용
조사항목	- 발생사면의 적정구배 유지 및 보강대책, 처리대책(사면녹화) 시행여부 - 공사시 절토부 노출사면에 대한 지형 · 지질 유산의 조사 및 보존가치가 있는 경우 보존계획 수립 - 공구별 토량 수급여부, 각종자재, 골재운반시 저감대책 시행여부 - 화석의 조사계획 및 발견시 조치계획 - 사토장 완료후 적정복구 여부 - 해안인접지역 사빈영향 최소화 대책 - 공사용 가도로의 적정복구여부 - 작업장, 사갱 확보 및 적정관리여부 - 연약지반 적정처리여부 - 장마, 집중호우, 해빙기를 대비한 절 · 성토사면 및 낙성방호울타리의 적정관리여부(운영시) - 터널주변 지하수위 저하에 따른 민원발생여부
조사지점	- 평가서에 기재된 영향예측지역 및 저감방안 설치지역 - 중점조사지역 : 대절 · 성토구간, 사토장, 터널입 · 출구부 - 해안인접지역 주변
조사기간	- 공사시 : 공사착공부터 완료시까지 - 운영시 : 개통 후 3년
조사주기	- 저감방안 설치 및 시행여부 : 년 4회 이상(필요시 수시점검)
조사방법	- 공사시행 구간별 현장사진촬영, 도면해석, 탐사 등으로 조사 - 저감방안 미이행시 조치계획 강구
고려사항	- 절 · 성토 계획의 적정 처리여부 조사계획 - 절개면의 실제 지질상태에 따른 관리: 공사시행으로 인해 노출되는 주요 절토사면의 실제 토질 과 지질(암석의 종류, 지질구조 등)에 따른 조치계획 - 사면안정처리 및 사면안정상태의 확인계획 - 터널이 계획될 경우 굴착에 따른 유출수의 수량 및 수질 조사계획(굴착공사 완료 후 모니터링 결과에 따라 3년 이상 장기 모니터링 포함) - 비옥토 수거 및 처리의 확인계획 - 토사유출 방지처리의 확인 - 토취장 위치, 사토처리 및 사토후 활용상태 - 연약지반 처리계획 - 부수적 지형개변지역의 복구현황 확인계획 - 낙석방지망과 낙석방지책 시설설치 및 위치 확인계획 - 중요한 변동사항에 대한 사후협의계획 - 절개지에서 발견되는 광물, 암석, 지질구조 중에는 보존가치가 있는 지질유산이 있을 수 있음. 따라서, 공사시 가능하면 관련 전문가가 참여하여 조사를 하고 필요시 보존조치(발굴, 이전, 현지 보존, 기록보존, 녹화나 피복처리 지양 등)를 취하는 것이 바람직함. 다만, 사면의 안정성이 우려 되는 곳은 안전을 최우선으로 하여 사면안정대책을 적용

2. 동·식물 분야

구 분	세부 내용	
조사항목	육상식물상 및 식생	- 이식대상 수목의 이식여부 및 관리실태 - 훼손지역 식생복원 현황(해당지역의 잠재자연 식생에 의한 자연친화적인 복원 이행 여부) - 절·성토법면 녹화현황 및 식생복원 현황조사
	육상동물상	- 서식종 목록표 및 확인·미확인 종 상황 - 주변환경과 서식종과의 관계 - 법적보호종의 정밀조사 - 동물의 분포 및 서식지간 이동현황조사 - 검용이동통로 설치시 관리·감독방안 수립
	육수생물상	- 서식종 목록표 및 확인·미확인 종 상황 - 사업시행에 따른 서식환경 변화의 분포양상 모니터링 - 회유성어류 영향여부 - 하천통과구간의 하천영향 유·무조사
조사지점	- 육상식물상 : 식생·절개지, 성토부 - 육상동물상 : 사업노선 및 주변지역, 생물검용통로 설치지역 - 육수동물상 : 사업노선이 하천을 횡단하는 지점	
조사기간	- 공사시 : 공사착공부터 완료시까지 - 운영시 : 개통후 3년	
조사주기	- 년 2~3회 조사수행(종분포 현황조사) - 육수동물상 중 어류는 회유성어류의 소상시기를 반영하여 봄(3~5월), 가을(9~10월)에 조사수행	
조사방법	- 각 분류별 조사방법은 평가시 조사방법에 따라 수행	
고려사항	- 동물의 접근이 용이하도록 경사로를 만드는 등 평가서의 저감대책이나 “생태통로 설치 및 관리 지침(기후에너지환경부)” 등을 참고하여 공사시 이와 같은 내용들이 제대로 반영되고 있는지를 관리할 수 있도록 계획 수립 - 어류, 저서성대형무척추동물, 플랑크톤 및 부착조류는 교량공사로 인한 토사유출 등의 영향을 비교하여 확인할 수 있도록 현황조사시 대표지점을 선정하여야 함. - 사후환경조사의 시·공간적 범위 및 방법에 대하여 구체적인 계획을 수립하여야 함. - 저감대책의 효율성을 모니터링하기 위해 조사지점을 선정하고 주기적으로 조사하는 계획을 수립 하여야 함. - 조사내용, 조사주기, 조사기간 등을 구체적으로 수립 - 동·식물의 분포 및 서식지간 이동현황에 대한 조사계획 - 각종 구조물을 이용한 생태통로 설치상황 - 법적보호종에 대한 조사계획은 개체수, 출현빈도, 출현지점(범위), 조사시기, 조사주기, 조사방법 등을 수록	

3. 대기질 분야

구 분	세부 내용
조사항목	- PM-10, NO₂ - 공사시 및 운영시 대기질 영향분석 - 유지목표농도 초과여부 파악 - 저감대책 실시 및 적정운영 여부(계획선로 및 터널작업구간, 사토장, B/P장 및 C/R장 등) - 저감시설 설치 및 정상가동 여부
조사지점	- 저감대책 운영여부 조사지점 · 계획선로 및 사토장, B/P장 및 C/R장 등의 방진망, 세륜, 세차시설, 살수차 등의 저감시설 설치지점 · 터널공사시 집진기 운영지점
조사기간	- 공사착공시부터 공사완료 후 3년까지
조사주기	- 공사시 : 분기당 1회 조사 - 운영시 : 반기 1회
조사방법	- 대기오염공정시험방법, 현지조사
고려사항	- 유지목표농도는 국가 및 지역환경기준치를 함께 고려하여 설정하는 것이 바람직함. - 각 공구별 영향이 클 것으로 예상되는 지점을 영향조사지점으로 선정하며 공사시 분기 1회, 연속 3일 이상 대기질 현황을 측정하는 환경영향조사계획을 수립하여 저감대책의 적절성 등을 확인하고 필요시 추가의 저감대책을 수립, 시행할 수 있도록 하여야 함. - 운영시 환경영향조사계획에는 영향을 받을 수 있는 지점들을 조사대상으로 포함시키고 측정 주기는 최소 분기 1회 이상, 연속 3일 이상, 매시간별로 설정하는 것이 바람직함. - 환경영향조사결과 환경기준치 초과시 대기오염물질을 저감할 수 있는 대책(고정모니터링 계획, 저감시설 설치부지 확보계획 등)을 구체적으로 수립

4. 수질 분야

구 분	세부 내용				
조사항목	<table border="1"> <tr> <td>공사시</td><td> - 상수원보호구역 근접 및 상·하류지점, 유로점유교량 하류 및 오타방지막외각 지역 50m 이내 - 수질현황조사 : 수온, 수량, pH, DO, BOD, SS - 환경영향저감시설 적정운영여부 - 교량공사지역 : 오타방지막 등 토사유출 저감시설 - 절·성토구간 : 가배수로 및 침사지 운영상태 - 오수처리시설 : pH, DO, BOD, SS - 터널폐수처리시설 : 수온, 수량, pH, COD, SS - 시추공 및 지하관정 폐공조치여부 - 지하수 모니터링 : 수량, 수위, 수온, pH, KMnO₄, NH₃-N, NO₃-N, Cl⁻, SO₄²⁻, 경도 </td></tr> <tr> <td>운영시</td><td> - 하천수질 현황조사 : 수온, 수량, DO, BOD, SS - 지하수모니터링(공사시와 동일) - 정거장 오수처리계획 적정처리여부 - 지표수 : 상수원보호구역 주변지역(상류 및 하류 취수장 포함) </td></tr> </table>	공사시	- 상수원보호구역 근접 및 상·하류지점, 유로점유교량 하류 및 오타방지막외각 지역 50m 이내 - 수질현황조사 : 수온, 수량, pH, DO, BOD, SS - 환경영향저감시설 적정운영여부 - 교량공사지역 : 오타방지막 등 토사유출 저감시설 - 절·성토구간 : 가배수로 및 침사지 운영상태 - 오수처리시설 : pH, DO, BOD, SS - 터널폐수처리시설 : 수온, 수량, pH, COD, SS - 시추공 및 지하관정 폐공조치여부 - 지하수 모니터링 : 수량, 수위, 수온, pH, KMnO₄, NH₃-N, NO₃-N, Cl⁻, SO₄²⁻, 경도	운영시	- 하천수질 현황조사 : 수온, 수량, DO, BOD, SS - 지하수모니터링(공사시와 동일) - 정거장 오수처리계획 적정처리여부 - 지표수 : 상수원보호구역 주변지역(상류 및 하류 취수장 포함)
공사시	- 상수원보호구역 근접 및 상·하류지점, 유로점유교량 하류 및 오타방지막외각 지역 50m 이내 - 수질현황조사 : 수온, 수량, pH, DO, BOD, SS - 환경영향저감시설 적정운영여부 - 교량공사지역 : 오타방지막 등 토사유출 저감시설 - 절·성토구간 : 가배수로 및 침사지 운영상태 - 오수처리시설 : pH, DO, BOD, SS - 터널폐수처리시설 : 수온, 수량, pH, COD, SS - 시추공 및 지하관정 폐공조치여부 - 지하수 모니터링 : 수량, 수위, 수온, pH, KMnO₄, NH₃-N, NO₃-N, Cl⁻, SO₄²⁻, 경도				
운영시	- 하천수질 현황조사 : 수온, 수량, DO, BOD, SS - 지하수모니터링(공사시와 동일) - 정거장 오수처리계획 적정처리여부 - 지표수 : 상수원보호구역 주변지역(상류 및 하류 취수장 포함)				

구 분	세부 내용	
조사지점	공사시	- 하천통과교량 상·하류 구간 - 오타방지막 설치지역은 방지막 외곽에서 측정 - 기타하천 - 교량공사지역 - 절·성토구간 토사유출 저감시설 설치지역 - 현장사무소 오수처리시설 방류지역 - 터널폐수 처리시설 : 방류지점 20m 이내 - 지하수 조사 : 터널 반입선 부근 - 터널주변 약수터 수량조사
	운영시	- 하천통과교량 하류구간 - 지하수 및 터널주변 약수터 수량조사 - 정거장 오수처리시설 방류지점 및 하수연계 처리여부
조사기간	- 공사시 : 공사착공시부터 완료시까지 - 운영시 : 공사완료 후 3년까지	
조사주기	- 교량공사시 : 월 1회 - 터널폐수 처리시설 가동기간 : 월 1회 - 터널공사 지하수조사 : 월 1회 - 오수처리시설 설치시 최소 1년 : 월 1회 - 기타 : 분기 1회	
조사방법	- 현지조사 및 수질오염 공정시험방법	
고려사항	- 평가지 조사된 수질과 공사중 수질을 비교·분석할 수 있도록 “수량 및 수질 비교·분석표”를 작성하는 것이 필요함. - 모든 교량에 대하여 교각설치 등 하천 시설물의 설치기간에는 공사구역 상류지점과 하류지점의 수질을 월 1회 이상(잔여기간 분기 1회 이상) 측정·분석할 계획을 수립 - 하천의 수량과 수질은 계절에 따라 많은 변화가 있으므로 운영시 수질측정주기는 분기 1회 이상 측정하는 것이 필요함. - 교량이 설치되는 하천의 수질측정지점은 가능한 교량 상·하류(또는 오타방지막 외곽지점) 20~30m 이내로 선정하고 교각 상류의 부유물질농도보다 가능한 10mg/L 이상 초과하지 않도록 교각 하류의 부유물질 유지목표농도를 설정하는 것이 필요함. - 각 교량별 육교형 배수관 설치(크기 및 위치), 교면배수 차집방법, 유수분리와 침전물 제거방법 등 실시설계에 반영될 수 있도록 구체적인 계획을 수립하고 이를 확인할 수 있도록 공사중 환경영향조사계획을 수립하는 것이 필요함. - 이용시 터널에서의 유출수를 저류조(또는 침수정 등)를 설치하여 터널청소수, 농업용수, 하천 유지용수 등으로 이용하는 것이 필요함. - 이용시 터널에서의 유출수 수질을 조사·분석하고 수질이 나쁠 경우 비점오염물질 처리시설을 통과하여 하천에 유입시키는 것이 필요	

5. 토양 분야

구 분	세부 내용
조사항목	- 폐유 및 분뇨의 수거·처리 적정여부 - 발파공사시 관련법규(총포·도검·화약류 등 단속법) 준수여부 - 계획선로 주변 토양질 분석 : pH, Cd, Cu, As, Hg, Pb, 유기인화합물, Cr⁶⁺, PCB, CN, 페놀, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 석유계총탄화수소, 유기물 함량
조사지점	- 공사시 : 계획선로 주변 및 주요 터널공사(발파공사) 지점 - 운영시 : 계획선로 및 정거장 주변
조사기간	- 사업착공시부터 공사종료(준공시) 후 3년까지

구 분	세부 내용
조사주기	- 공사시 : 분기 1회 - 운영시 : 반기 1회
조사방법	- 현지조사 및 토양공정시험방법
고려사항	- 폐유 및 화약에 의한 토양오염방지를 위하여 사후환경조사계획을 수립하는 것이 필요함. - 토양질 모니터링은 다음 사항을 고려한 조사계획을 수립하여야 함. · 조사지점 : 유류보관장소 주변 등을 선정 · 조사주기 : 반기 1회 이상 실시하는 것이 바람직함. · 조사방법 : 현지조사 및 토양오염공정시험방법에 준하여 실시

6. 폐기물 분야

구 분	세부 내용
조사항목	- 작업인부에 의한 생활폐기물·분뇨 발생 및 처리실태 - 공사장비로부터 배출되는 폐유 발생 및 처리실태 - 사업시행에 따른 건설폐기물 발생 및 처리실태 - 임목폐기물 발생 및 처리실태 : 소나무 재선충 감염 수목의 적정처리여부(소각 및 약재처리 등) - 터널공사시 폐수 슬러지 발생 및 처리실태 - “건설폐기물재활용촉진에 관한 법률” 및 “ 건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리 지침(환경부 예규 제461호, 2012.12.29.) ”에 의거한 건설폐기물의 적법처리여부 - 매립폐기물 발생 및 적법처리여부 - 정거장 폐기물 분리수거 및 처리실태
조사지점	- 폐기물 발생 및 보관지역
조사기간	- 공사기간 및 운영시 3년
조사주기	- 분기별 1회
조사방법	- 현장조사 및 처리 관련서류 확인
고려사항	- 공사에 따른 적정처리 및 저감방안 실시여부를 확인하고 운영시 발생하는 각종 폐기물의 적절한 처리여부 및 추가적으로 발생하는 환경영향을 저감하기 위하여 환경영향조사계획(조사내용, 조사지역, 조사기간, 조사주기, 조사방법 등)을 수립하여야 함.

7. 소음·진동 분야

구 분	세부 내용
조사항목	- 소음·진동 현황 - 환경저감시설의 설치여부 - 조사결과의 환경기준치 초과여부
조사지점	공사시 - 소음·진동 환경목표치를 초과하는 지역 중 대표지역 - 건설장비 가동시 : 토공 및 항타공사시 정온지역 - 발파공사시 : 발파구간 인접 정온시설
	운영시 - 운영시 환경기준치를 초과하여 방음벽 설치를 계획한 지역 - 계획선로 인근 정온시설

구 분	세부 내용
조사기간	- 공사시 : 사업착공부터 공사완료 후까지 - 운영시 : 공사완료 후 3년
조사주기	- 공사시 : 분기 1회 주간 소음·진동 측정 - 운영시 : 반기 1회 주·야간 철도소음 측정
조사방법	- 소음·진동 공정시험방법에 의한 현황측정 및 현장조사
고려사항	- 환경영향조사계획 수립시 영향예상지점을 조사지점으로 선정하고 조사지점의 좌표를 명시하여야 하며 정온시설이 고층인 경우에는 조사지점의 층수를 나타내야 함.